

Pflichtenheft: Dukatimer v0.5 (Experimental & Physics Edition)

Projekt: Dukatimer (Advanced Darkroom Exposure System) **Version:** 0.5 **Fokus:** Physikalische Entkopplung, mathematische Präzision, Latenzfreiheit & experimenteller Workflow

1. Einleitung & Systemphilosophie

Der Dukatimer ist kein "Vollautomatischer Vergrößerer", der dem Laboranten die kreativen Entscheidungen abnimmt. Er ist ein mathematisches und physikalisches Assistenzsystem, gebaut aus dem Spieltrieb heraus, um auszuloten, welche Präzision mit einfachen, modernen Mikrocontrollern (ESP32) und I2C-Sensorik in der analogen Fotografie möglich ist.

Das Ziel ist es, den experimentellen Workflow in der Dunkelkammer (Teststreifen, Split-Grade, Abwedeln, Nachbelichten) radikal zu beschleunigen und reproduzierbar zu machen. Dies wird erreicht, indem das System nicht in abstrakten Zeiten, sondern in echten physikalischen Einheiten (Dosis, Lux, Spektralverhältnis) rechnet. Fehlerquellen wie Lampenaufwärmphasen, Netzschwankungen oder ungenaues Timing werden durch einen geschlossenen Regelkreis (Closed-Loop) und hardwarenahes C++ Design eliminiert.

2. Hardware-Architektur

Das System nutzt eine dezentrale Architektur. Die Trennung von Basis und Messkopf hält das Grundbrett frei von Kabeln und maximiert den physischen Freiraum beim Abwedeln/Maskieren.

2.1 Haupteinheit (Base Unit) - ESP32-S3

Die Zentrale für UI, State-Machine und Lichtsteuerung.

- **Prozessor:** ESP32-S3 (Dual-Core, massiv überdimensioniert für echtes Realtime-Handling).
- **Lichtquelle:** Neopixel Matrix (16x16) zur additiven Farbmischung (Blau/Grün) für die Multigrade-Steuerung.
- **Interner Sensor (Closed-Loop):** TSL2561, montiert im Lichtschacht des Vergrößerers. Er misst die tatsächliche Lichtabgabe der Neopixel.
- **Sensoren:** OneWire Alu-Temperatursensor zur Überwachung des Neopixel-Kühlkörpers.
- **Displays:** * Nextion Touch-Display (für Setup, Profilverwaltung & komplexes visuelles Feedback).
 - LCD RGB 16x2 (Heads-Up-Display für laufende Parameter während der Arbeit).
- **Mechanische Inputs (Für schnelle Blindbedienung):**
 - 3x mechanische Schalter (Fokus-Dauerlicht, Safelight Override, Roomlight Relais).
 - 1x mechanischer Start-Taster.
 - 3x Rotary Encoder (mit Push-Button) für schnelle Parameteränderungen.
 - 1x mechanischer Kippschalter (Umschaltung Zeit-Modus / Dosis-Modus).

2.2 Messkopf (Probe) - ESP32-C6

Der autarke Satellit für die Papierebene.

- **Prozessor:** ESP32-C6.
- **Lichtsensord:** TSL2591 (Extrem hohe Dynamik, fähig, schwaches Licht durch dichte Negativpartien präzise aufzulösen).
- **Display:** OLED 128x64 (zeigt Messwerte direkt am Ort des Geschehens).
- **Inputs:** 2x mechanische Taster, 1x Rotary Encoder.
- **Kommunikation:** ESP-NOW. Ein proprietäres, verbindungsloses WLAN-Protokoll für extrem niedrige Latenzen (< 5ms) zur Basisstation.

3. Software-Architektur (FreeRTOS)

Um beim Experimentieren und schnellen Justieren von Werten absolute Verzögerungsfreiheit (Zero-Latency) zu garantieren, wird die Dual-Core Architektur des ESP32-S3 strikt in FreeRTOS-Tasks unterteilt:

3.1 Core 0 (Comms & IO)

Die "Schmutz-Schicht" für alles, was blockieren könnte:

- ESP-NOW Senden/Empfangen.
- I2C Polling der Sensoren (TSL2561 benötigt Integrationszeiten, I2C blockiert leicht).
- Serielle Updates an das Nextion-Display.

3.2 Core 1 (Realtime & Engine)

Die harte Echtzeit-Umgebung:

- Evaluierung der State-Machine.
- Auswertung der Hardware-Interrupts (Encoder/Taster).
- Präzises Schalten der Relais und Neopixel-Datenleitungen.

Datenfluss: Der Austausch zwischen den Cores erfolgt asynchron über FreeRTOS Queues.

4. Input-Handling & Dunkelkammer-Haptik

In der Dunkelkammer schaut der Fotograf beim Abwedeln auf das Papier, nicht auf das Display. Die Bedienung muss blind und fehlerfrei erfolgen.

- **Hardware-Interrupts (ISR):** Alle Encoder und Taster (inkl. Fußschalter) hängen an Interrupt-Pins.
- **Kein Polling:** Ein schnelles Drehen am Encoder (z. B. um die Zeit schnell von 5s auf 20s zu kurbeln) darf keinen einzigen Tick verlieren. Die ISR fängt den Flankenwechsel auf Mikrosekunden-Ebene ab und schiebt ihn in die Core-1-Queue.
- **Direktes Feedback:** Jeder Klick am Encoder resultiert sofort in einer mathematischen Wertänderung im System.

5. Das mathematische Modell: Die "Root Cause" Engine

Das System verlässt die klassische Fotolabor-Logik ("Belichte 10 Sekunden bei Gradation 3") und abstrahiert den Prozess auf seine physikalischen Grundpfeiler: Dosis und Spektrum.

5.1 Berechnung in Lux-Sekunden (Dosis)

Das Ziel ist eine konstante Dosis D auf dem Papier. $D = E \cdot t$ (Dosis = Beleuchtungsstärke * Zeit)

Im **Dose-Mode** überwacht der TSL2561 im Lichtschacht kontinuierlich E (Lux). Schwankt die Helligkeit der Neopixel (durch thermischen Drift oder Alterung), passt das System die Belichtung automatisch an.

5.2 Prädiktives Timing (Predictive Shutoff)

Das Problem: Der TSL2561 ist ein integrierender Sensor. Er liefert z. B. nur alle 100ms einen fertigen Messwert. Würde die Software auf das "Dosis erreicht"-Signal des Sensors warten, entstünde ein Jitter von bis zu 100ms am Ende der Belichtung. **Die experimentelle Lösung:**

1. Der Sensor misst kontinuierlich die Dosis-Rate (E in Lux).
2. Der S3 interpoliert: $t_{rest} = \frac{D_{ziel} - D_{bisher}}{E_{aktuell}}$
3. Diese errechnete Restzeit (t_{rest}) wird an einen hochpräzisen ESP32-Hardware-Timer übergeben.
4. Bei jedem neuen I2C-Messpaket (alle 100ms) wird der Hardware-Timer in Echtzeit minimal nachgetrimmt.
5. **Abschaltung:** Erfolgt blind und hart durch den Hardware-Timer (Genauigkeit < 1 ms). Die Neopixel behalten immer ihre volle 8-Bit Auflösung, ein PWM-Dimmen zur Zeitstreckung entfällt.

6. Optische Physik & Die "Guard Time" Sequenz

Displays und Dunkelkammerlampen emittieren Photonen, die vom hochempfindlichen TSL2591 im Messkopf erfasst werden oder bei langen Sessions Multigrade-Papier anschleiern können.

Hardware hat Trägheit: Treiber-Kondensatoren von LCDs und Relaisspulen benötigen Millisekunden, um abzuschalten bzw. abzufallen. Phosphor-Schichten in weißen LEDs leuchten nach (Afterglow).

Um physikalisch saubere Messungen und absolute Schleierfreiheit zu garantieren, wird eine harte **Blackout-Sequenz (Guard Times)** in die State-Machine einprogrammiert:

1. **t = -200ms (PRE_WAIT):** Relais für Safelight fallen ab, PWM der Display-Hintergrundbeleuchtungen (Nextion & LCD) wird auf 0 gesetzt.
2. **t = 0 (ACTION):** Erst jetzt – im physikalisch dunklen Raum – startet der Mess-Zyklus des TSL2591 am C6 oder die Belichtung durch die Neopixel.
3. **t = END (POST_WAIT):** Belichtung/Messung beendet. Das System wartet 200ms, um Sensor-Readouts sicher abzuschließen.
4. **t = END + 200ms (RESTORE):** Safelight-Relais ziehen wieder an, Displays fahren auf ihren

vorherigen PWM-Wert hoch.

7. PaperBank & Sensitometrische Umrechnung

Der Spieltrieb des Systems zeigt sich im Umgang mit Papierdaten.

- **ISO-P (Speed) & ISO-R (Range):** Der Nutzer gibt die normierten Werte aus dem Datenblatt des Papiers (z.B. Ilford Multigrade V) ein.
- **Interne Mathematik:** Der ESP32 rechnet diese abstrakten ISO-Werte in absolute Dosis-Eckpunkte für den grünen und blauen PWM-Kanal der Neopixel um.
- **Developer Exhaustion Offset:** Da Entwicklerchemie über einen Abend hinweg abbaut (Speed-Verlust), bietet das UI einen globalen Offset (z.B. $-1/3$ EV). Die Software skaliert daraufhin alle Dosis-Eckpunkte des aktiven Papiers proportional nach oben. Es muss nicht neu eingetestet werden.

8. UI, Workflow & Feedback

Das Interface ist darauf ausgelegt, Parameter für Testreihen schnell iterieren zu können:

- **Zentrale Datenhaltung (Store):** Parameter wie `Target Dose`, `Active Paper` oder `Contrast Grade` liegen in einem Singleton-Store. Jede Änderung am UI rechnet sofort alle abhängigen Parameter im Hintergrund neu durch.
- **Audio-Feedback:** Ein vom Core-1-Hardware-Timer gesteuertes, jitter-freies Metronom-Ticken ermöglicht das präzise, auditive Abwedeln. Tasten-Klicks geben akustisches Feedback, wenn das Display während der Blackout-Phase abgedunkelt ist.
- **Relais Delay:** Einstellbare Nachlaufzeit für das Raumlicht-Relais, um ständiges Klackern bei schnellen Teststreifen zu unterdrücken.